CETI-Anàlisi forense informàtic

UD2: IDENTIFICACIÓ, PRESERVACIÓ I ADQUISICIÓ D' EVIDÈNCIES

UD2ACT2

Carles Ochoa

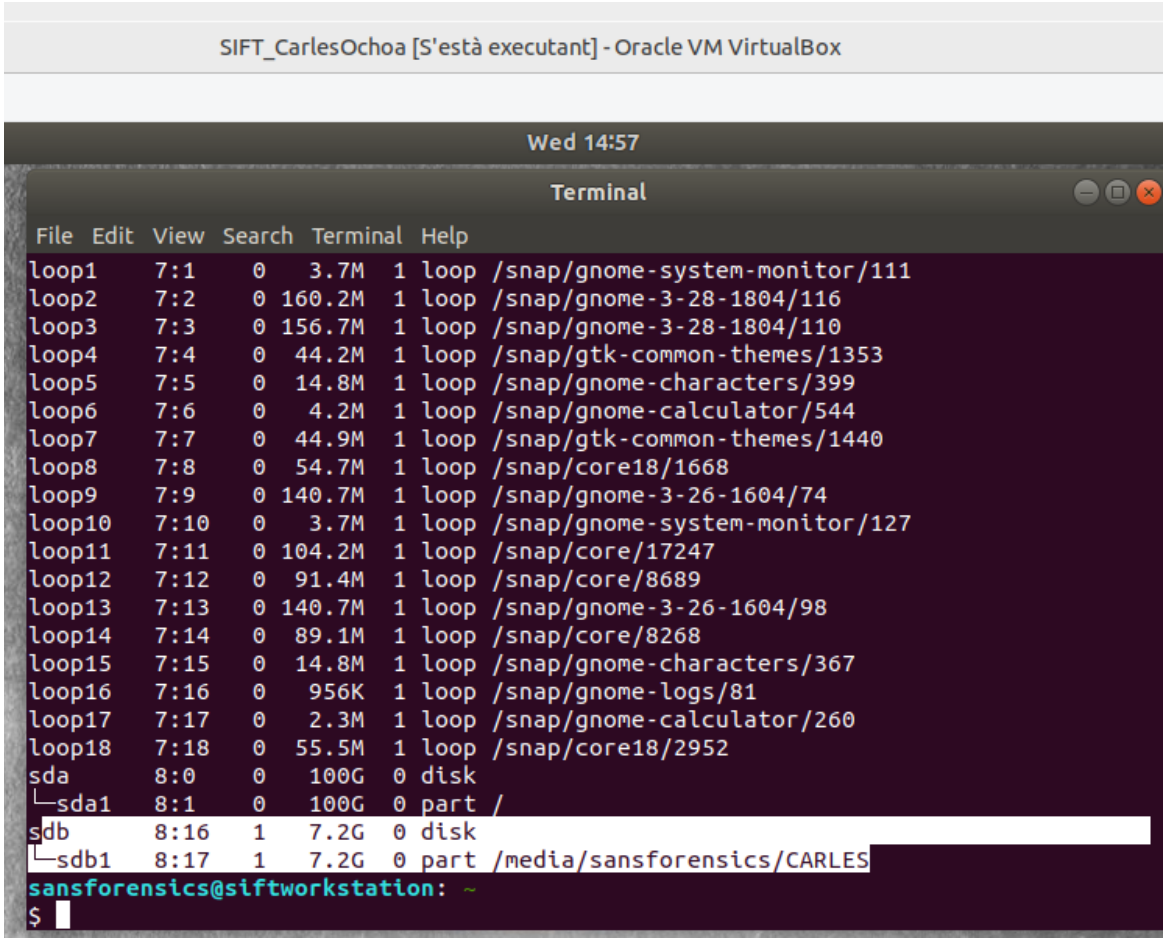
Índex

1) Clonació d'un pendrive fent ús de la màquina virtual SIFTWorkstation.....3
Resum apartat 1.....11
2) Clonació d'un pendrive fent ús d'una màquina virtual amb Windows 10 Professional.....11
Resum apartat 2.....19
3) Clonació d'un pendrive amb dues particions.....19
Resum apartat 3.....31
4) Clonació hardware vs software.....31

1) Clonació d'un pendrive fent ús de la màquina virtual SIFTWorkstation.

a) Comproveu si la màquina munta automàticament l'USB. En cas afirmatiu, esbrineu què podeu fer per desactivar l'automuntat automàtic.

Per comprovar si la màquina SIFT munta automàticament els dispositius USB, he connectat el pendrive i he executat el comandament **lsblk**.



A la sortida de l'ordre he pogut comprovar que el dispositiu USB es trobava muntat automàticament en el directori /media/sansforensics/CARLES. Per tant, podem confirmar que el sistema munta l'USB de manera automàtica cada vegada que es connecta un dispositiu d'aquest tipus.

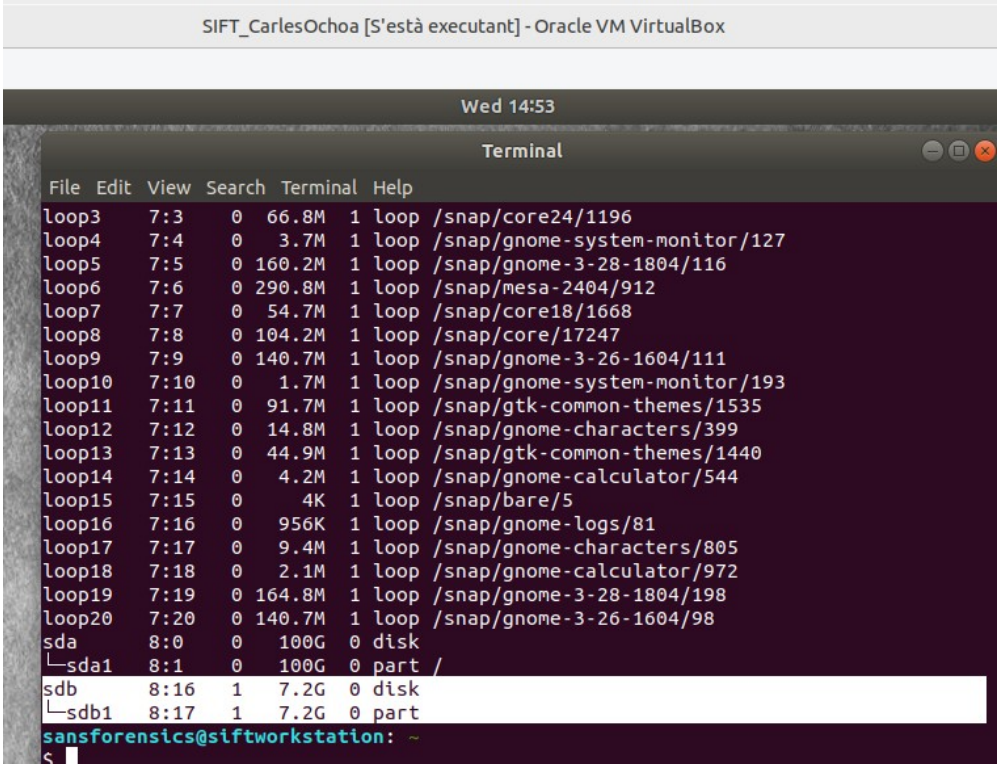
Per tal d'evitar aquest comportament i garantir que el sistema no munte automàticament dispositius extraïbles he executat els següents comandaments:

- gsettings set org.gnome.desktop.media-handling automount false
  - Impedeix que el sistema munte automàticament un USB quan el connectem.
- gsettings set org.gnome.desktop.media-handling automount-open false

- Impedeix que el sistema munte automàticament un USB quan el connectem.

Una vegada aplicats els canvis, he reiniciat el sistema. Després del reinici, he tornat a connectar el pendrive i he verificat novament, utilitzant l'ordre lsblk, que aquest ja no es munta automàticament, complint així l'objectiu establit.

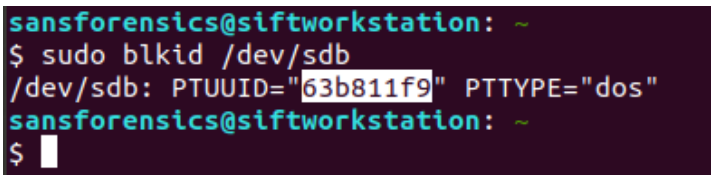
Tal com es pot observar en la següent captura de pantalla, el sistema detecta el dispositiu USB, però no l'ha muntat automàticament.



b) Quan esteu segur que la màquina no muntarà el dispositiu a clonar automàticament, connecteu-lo i consulteu la referència (identificador) del dispositiu. Aquest identificador és únic i no canvia encara que connectem el dispositiu a un altre sistema operatiu.

Una vegada verificat que el sistema no munta automàticament cap dispositiu USB, el següent pas consisteix a identificar el dispositiu que volem clonar. Per a això, amb l'anterior ordre utilizada (lsblk) he verificat quin nom assigna el sistema al pendrive, identificant-lo com a sdb.

A continuació, he executat el comandament **sudo blkid /dev/sdb** per consultar el seu identificador únic:



També he verificat l'identificador del dispositiu des del sistema host (el meu ordinador físic, fora de la màquina virtual), i coincideix amb el que mostra la màquina virtual. Per tant, podem confirmar que aquest identificador és únic.

```
caroch@a218pc16:~$ sudo blkid /dev/sdd
/dev/sdd: PTUUID="63b811f9" PTTYPE="dos"
caroch@a218pc16:~$
```

c) Fent ús de l'eina dc3dd, realitzeu la clonació del pendrive a una imatge anomenada pen_drive_1.dd, indicant a l'eina que emmagatzeme un log. Si podeu, configureu aquesta ordre perquè calcule el hash sha256 i sha512. Si no, calculeu-lo amb altres ordres.

Per a dur a terme l'adquisició forense del pendrive, en aquest apartat s'utilitza l'eina dc3dd.Aquesta eina permet crear una còpia exacta, bit a bit, del dispositiu físic, i inclou opcions avançades per al càlcul i el registre dels codis hash durant el procés, garantint així la integritat de la imatge obtinguda.

sudo dc3dd if=/dev/sdb of=pen_drive_1.dd hash=sha256 hlog=pendrive_hash.log log=pen_drive_1.log

Descripció dels paràmetres utilitzats:

if=/dev/sdb: Indica el dispositiu d'entrada (el pendrive).

of=pen_drive_1.dd: Indica el fitxer d'eixida on es guardarà la imatge forense.

hash=sha256: Calcula el hash SHA256 durant el procés de clonació.

hlog=pendrive_hash.log: Guarda en un fitxer els hash generats.

log=pen_drive_1.log: Guarda un log complet amb informació de la clonació (data, mida, sectors copiats, temps, etc.).

En la següent captura es pot verificar que la imatge s'ha creat correctament.

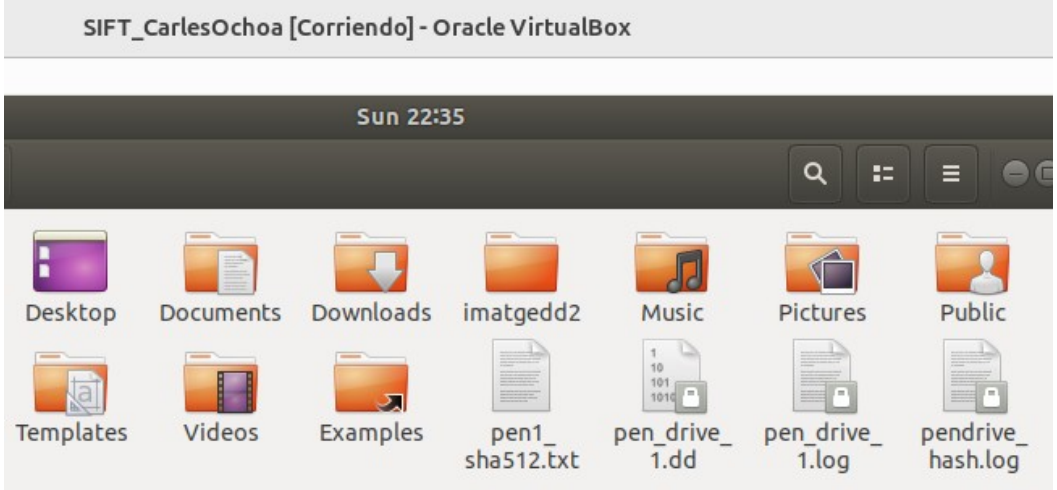
```
SIFT_CarlesOchoa [Corriendo] - Oracle VirtualBox
ositivos  Ayuda
Sun 22:29
Terminal
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
sansforensics@siftworkstation: ~
$ sudo dc3dd if=/dev/sdb of=pen_drive_1.dd hash=sha256 hlog=pendrive_hash.log lo
g=pen_drive_1.log

dc3dd 7.2.646 started at 2025-10-26 21:47:10 +0000
compiled options:
command line: dc3dd if=/dev/sdb of=pen_drive_1.dd hash=sha256 hlog=pendrive_hash
.log log=pen_drive_1.log
device size: 15155200 sectors (probed),    7,759,462,400 bytes
sector size: 512 bytes (probed)
  7759462400 bytes ( 7.2 G ) copied ( 100% ), 2495 s, 3 M/s

input results for device `/dev/sdb':
   15155200 sectors in
   0 bad sectors replaced by zeros
   b494b2a77c5d7b08c1274c14ca1b1a00b672b5ed8f8677284e7c83c0c39eff09 (sha256)

output results for file `pen_drive_1.dd':
   15155200 sectors out

dc3dd completed at 2025-10-26 22:28:45 +0000

sansforensics@siftworkstation: ~
$
```

En l'anterior comandament només s'ha calculat el hash SHA-256, per la qual cosa cal generar també el SHA-512. L'ordre que he executat per a això és: **sha512sum pen_drive_1.dd | tee pen1_sha512.txt.**

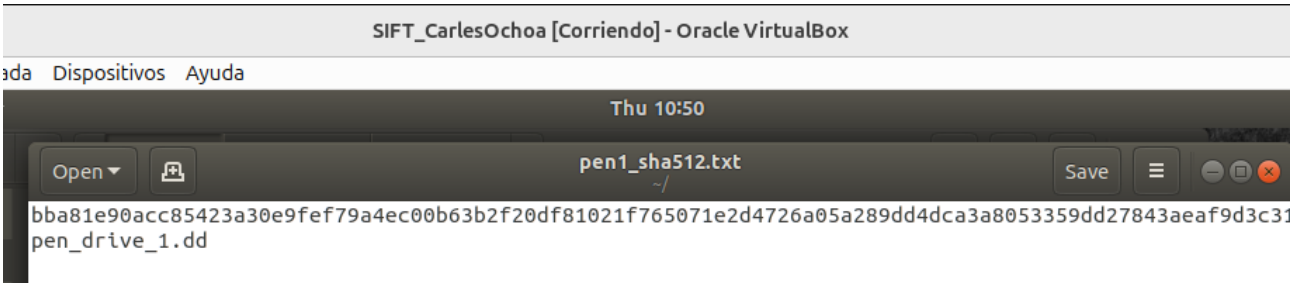
Aquesta comanda calcula el hash SHA-512 de la imatge pen_drive_1.dd i, al mateix temps, redirigeix la sortida a l'arxiu pen1_sha512.txt mitjançant tee. D'aquesta manera, el valor del hash queda guardat en un fitxer.

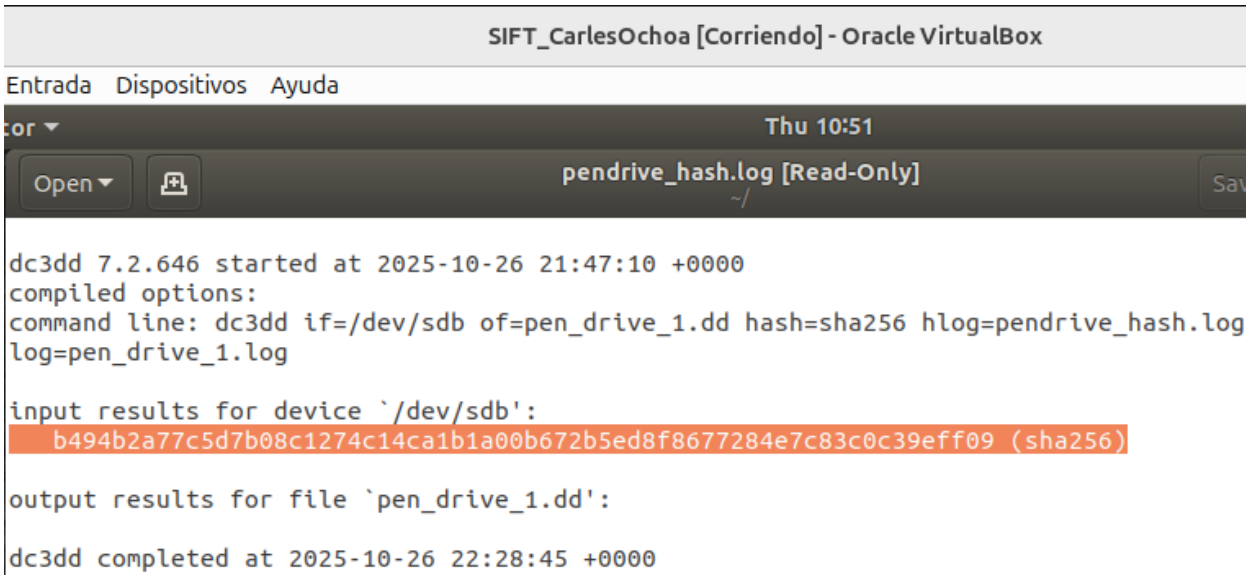
```
SIFT_CarlesOchoa [Corriendo] - Oracle VirtualBox
sitivos  Ayuda
Sun 22:33
Terminal
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
sansforensics@siftworkstation: ~
$ sha512sum pen_drive_1.dd | tee pen1_sha512.txt
bba81e90acc85423a30e9fef79a4ec00b63b2f20df81021f765071e2d4726a05a289dd4dca3a8053
359dd27843aeaf9d3c31a9bdbce1db48234ecb4c994a4a38  pen_drive_1.dd
sansforensics@siftworkstation: ~
$
```

Amb la imatge ja creada i els hashs calculats, es pot observar a la carpeta /home que tenim els arxius .log i l'arxiu del sha512.

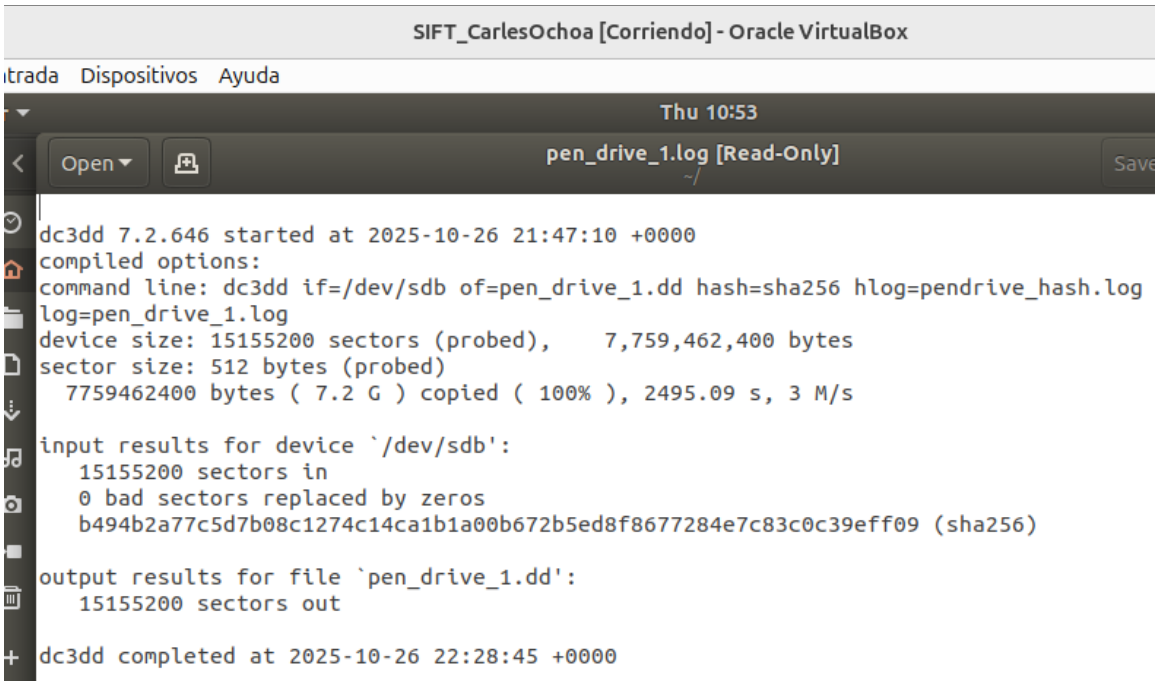


Obrint els fitxers pen1_sha512.txt i pendrive_hash.log es poden consultar els valors hash SHA-512 i SHA-256 corresponents a la imatge forense creada del dispositiu USB.





I en el fixer pen_drive_1.log es guarda informació de la clonació (data, mida, sectors copiats, temps, etc.).



d) Fent ús de l'eina dd, realitzeu la clonació del pendrive a una imatge anomenada pen_drive_2.dd. Expliqueu els passos seguits i adjunteu captures de pantalla. Si podeu, configureu aquesta ordre perquè calcule el hash sha256 i sha512. Si no, calculeu-lo amb altres ordres.

Per a realitzar la segona clonació, en aquest apartat s'ha d'utilitzar l'eina dd. Aquesta utilitat permet crear una còpia bit a bit del pendrive, encara que, a diferència de dc3dd, no genera registres ni calcula hashes automàticament.

El comandamet que he utilitzat es: **sudo dd if=/dev/sdb of=pen_drive_2.dd bs=4M status=progress.**

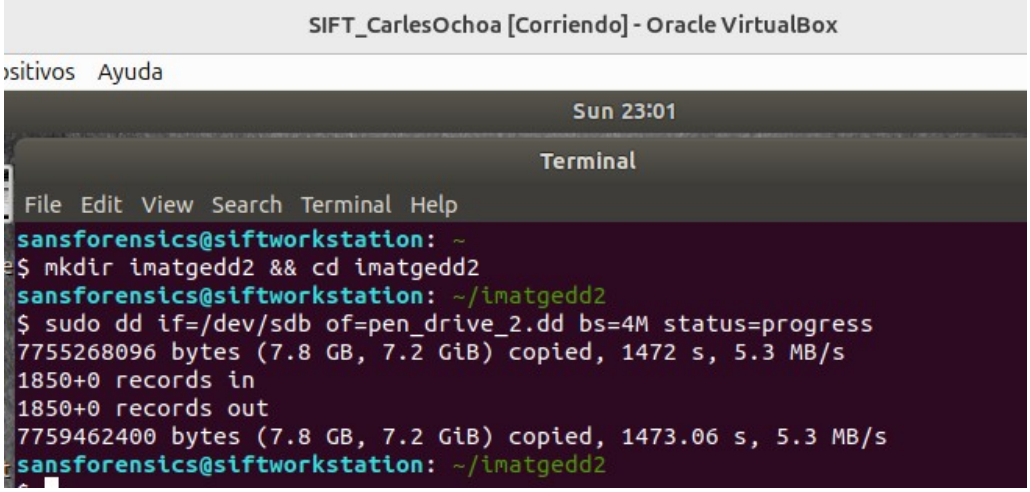
Prèviament, he executat l'ordre **mkdir imatgedd2 && cd imatgedd2** per crear un directori nou on emmagatzemar la imatge, i tot seguit he accedit a aquest directori amb **cd** per treballar-hi dins.

Descripció dels paràmetres utilitzats:

- **if=/dev/sdb:** Indica el dispositiu d'entrada (el pendrive).
- **of=pen_drive_2.dd:** Indica el fitxer d'eixida on es guardarà la clonada del pendrive.
- **bs**=4M: Estableix la mida dels blocs en 4 megabytes. Això fa que la còpia siga més ràpida en comparació amb la mida per defecte.

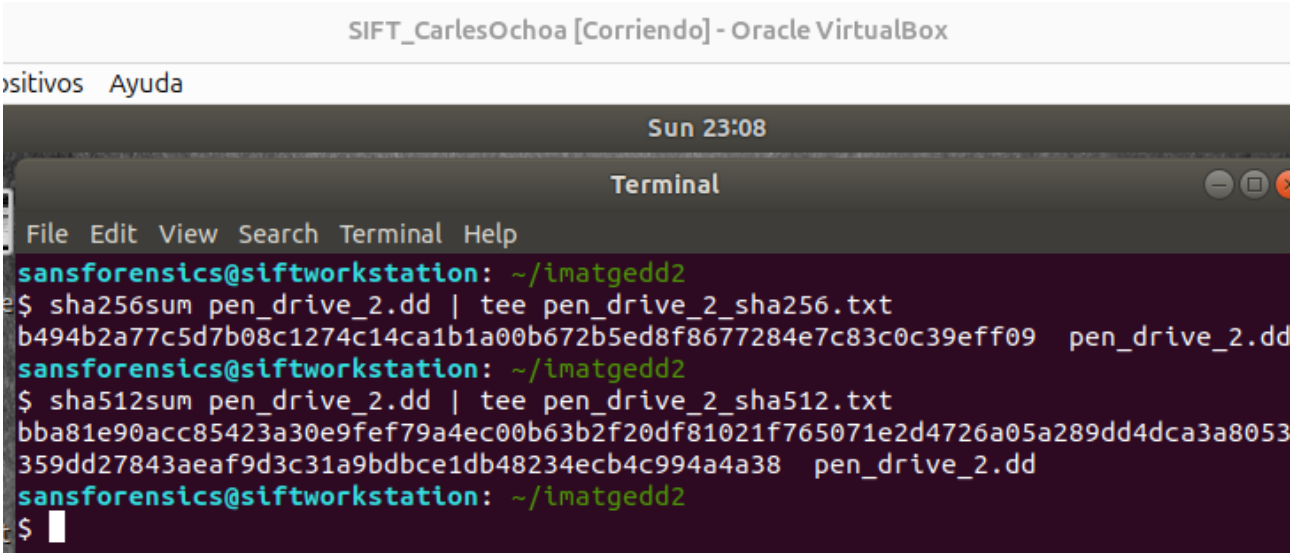
- **status=progress:** Mostra en temps real l'estat de la còpia per veure el progrés del procés.

En acabar el procés de clonació, el resultat obtingut és la imatge forense pen_drive_2.dd, que conté una còpia exacta del contingut del pendrive original.



Com he dit anteriorment, l'eina dd no calcula els hashes automàticament; per tant, s'han de calcular manualment amb els comandamets:

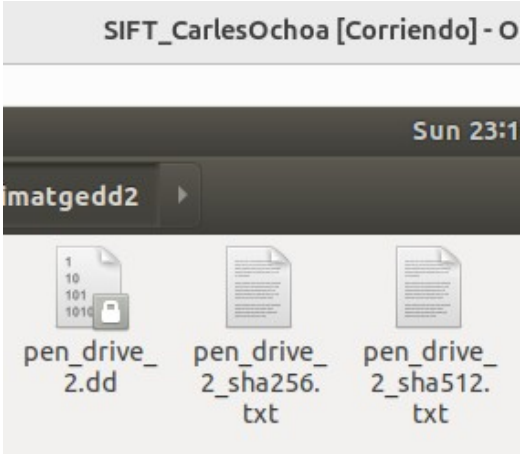
- sha256sum pen_drive_2.dd | tee pen_drive_2_sha256.txt.
- sha512sum pen_drive_2.dd | tee pen_drive_2_sha512.txt.



Dada: En aquest apartat, els hashes obtinguts de la imatge creada amb dd coincideixen amb els de la imatge creada amb dc3dd, demostrant que les dues còpies són idèntiques i que el procés d'adquisició s'ha realitzat correctament i sense alterar la informació original per tant els hashes confirmen que no s'ha produït cap alteració durant cap dels processos.

En canvi, si els hashes obtinguts en dues imatges consecutives foren diferents, això no implicaria necessàriament un error de manipulació de l'evidència. En alguns casos, les diferències poden deure's a escrits automàtics del sistema operatiu, sectors defectuosos o errors físics. Per tant, davant un hash diferent, caldria analitzar la causa abans de concloure que la imatge no és fiable.

Finalment, en el directori imatgedd2 es troba la imatge pen_drive_2.dd juntament amb els dos fitxers que contenen els hashes generats, assegurant així la verificació i integritat de la còpia realitzada.



Resum apartat 1

En aquest apartat he realitzat el procés d'adquisició forense d'un pendrive utilitzant la màquina SIFT. Primer, he desactivat l'automuntatge dels dispositius USB per a evitar qualsevol modificació accidental sobre l'evidència. Aquesta mesura és essencial en l'àmbit forense, ja que si el sistema operatiu muntara automàticament el dispositiu, podria escriure metadades, fitxers temporals o altres registres que alterarien el seu contingut original i comprometrien la integritat de la prova.

A continuació, amb el dispositiu USB correctament identificat, he generat dues imatges forenses utilitzant les eines dc3dd i dd, i posteriorment he calculat els seus valors hash per a verificar la integritat de les còpies obtingudes. Si es calculara el hash SHA-256 o SHA-512 del pendrive i després es comparara amb el de la imatge forense:

Si els hash coincidixen:

- La imatge és una còpia exacta del dispositiu original.
- No s'ha modificat cap dada durant el procés.
- Es confirma la integritat de l'evidència.

Si els hash són diferents:

- La informació ha sigut alterada en algun moment.
- La imatge no és una rèplica exacta del dispositiu original.
- No es pot garantir la integritat de l'evidència digital.

2) Clonació d'un pendrive fent ús d'una màquina virtual amb Windows 10 Professional.

a) Comproveu si la màquina munta automàticament l'USB. En cas afirmatiu, esbrineu què podeu fer per desactivar l'automuntat automàtic.

Per comprovar si la màquina munta automàticament l'USB, he accedit a l'Explorador de fitxers i, dins de Aquest equip, he verificat si apareixia el dispositiu USB. En connectar-lo, aquest ha sigut detectat i s'ha mostrat com una unitat disponible. A més, en fer doble clic sobre ell, ha sigut possible accedir al seu contingut, la qual cosa confirma que el sistema Windows munta automàticament l'USB en el moment de connectar-lo.

Per desactivar l'automuntatge he provat diverses opcions, entre les quals destaquen les següents:

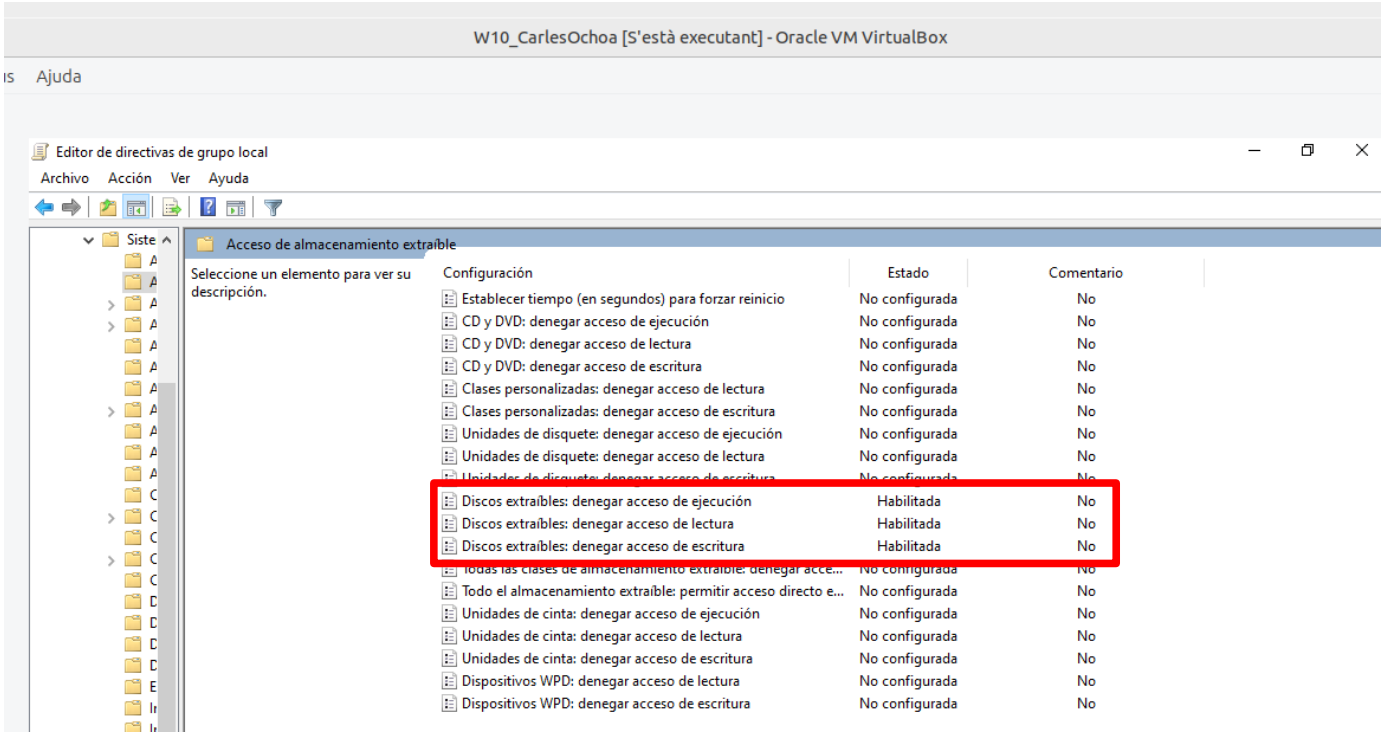
1. Mitjançant **diskpart**, obrint la consola amb permisos d'administrador i executant l'ordre **automount disable**, amb la finalitat d'evitar que Windows assigne una lletra de manera automàtica als dispositius USB.
2. Desactivant el AutoPlay **(Configuració»Dispositius»Reproducció automàtica (AutoPlay) → desactivar "Utilitzar reproducció automàtica per a tots els dispositius")** per evitar que Windows execute accions automàtiques en inserir un pendrive.
3. **Modificant el registre del sistema,** accedint a regedit i navegant fins a la ruta **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR**, on he modificat el **valor Start de 3 a 4** amb l'objectiu de deshabilitar el servei responsable de la gestió dels dispositius USB.

Tot i això, cap d'aquestes mesures ha resultat efectiva, ja que en tots els casos el dispositiu USB ha continuat sent accessible i ha sigut possible visualitzar el seu contingut sense restriccions.

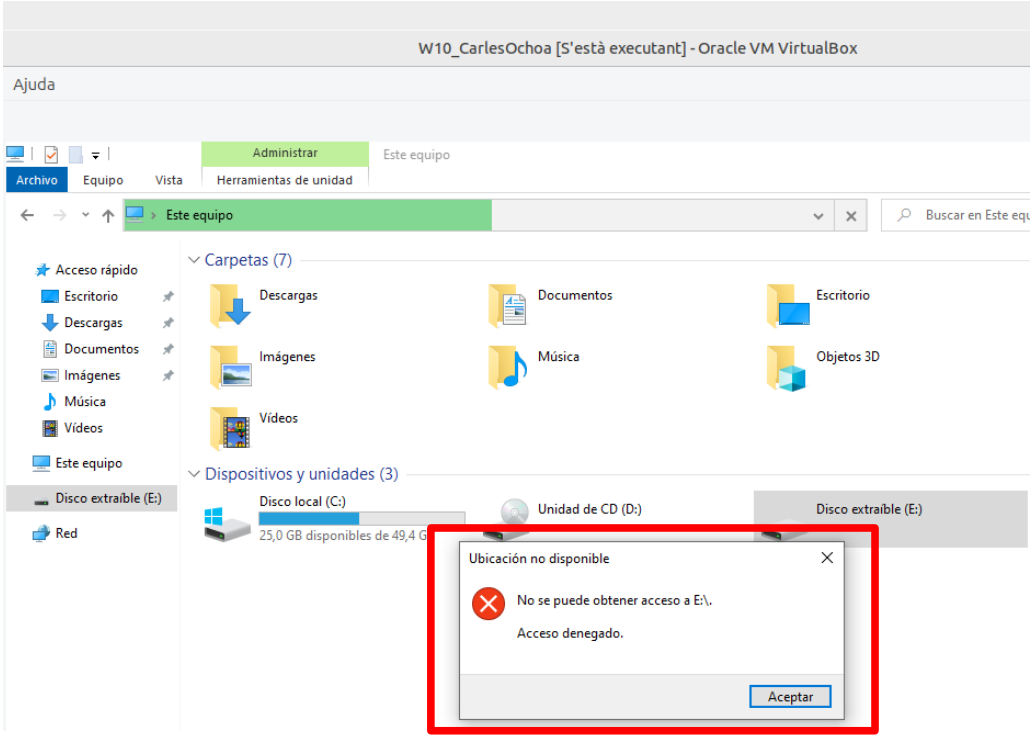
a forma que ha resultat efectiva per evitar que Windows tinga accés als dispositius USB ha sigut mitjançant les Directives de Grup. Per accedir-hi, he polsat les tecles **Windows + R** i he escrit **gpedit.msc** per obrir l'Editor de directrius de grup local. Una vegada dins, he navegat fins a la ruta:

Configuració de l'equip»Plantilles administratives»Sistema»Accés d'emmagatzematge extraïble i he habilitat les directives:

- **Discs extraibles: denegar l'accés d'execució.**
  - Impedeix que Windows execute programes directament des del dispositiu USB, com ara instal·ladors o possibles fitxers maliciosos.
- **Discs extraibles: denegar accés de lecutra.**
  - Evita que Windows puga llegir el contingut del dispositiu USB, impedint així l'accés a qualsevol arxiu emmagatzemat en ell.
- **Discs extraibles: denegar accés d'escriptura.**
  - Bloqueja qualsevol intent d'escriptura sobre el dispositiu USB, evitant que el sistema operatiu o qualsevol aplicació modifique, esborre o afija informació. Aquesta mesura és fonamental per protegir la integritat de l'evidència forense.



Després d'aplicar aquestes polítiques, en intentar accedir al pendrive des de l'Explorador de fitxers, apareix una finestra emergent indicant que no és possible accedir al dispositiu. D'aquesta manera, encara que el USB aparega detectat pel sistema, Windows no pot llegir ni escriure al dispositiu, evitant així que es generen metadades, fitxers temporals o que el sistema l'analitze automàticament, per exemple amb l'antivirus. Aquesta configuració garanteix que el contingut del dispositiu quede completament protegit i sense alteracions.

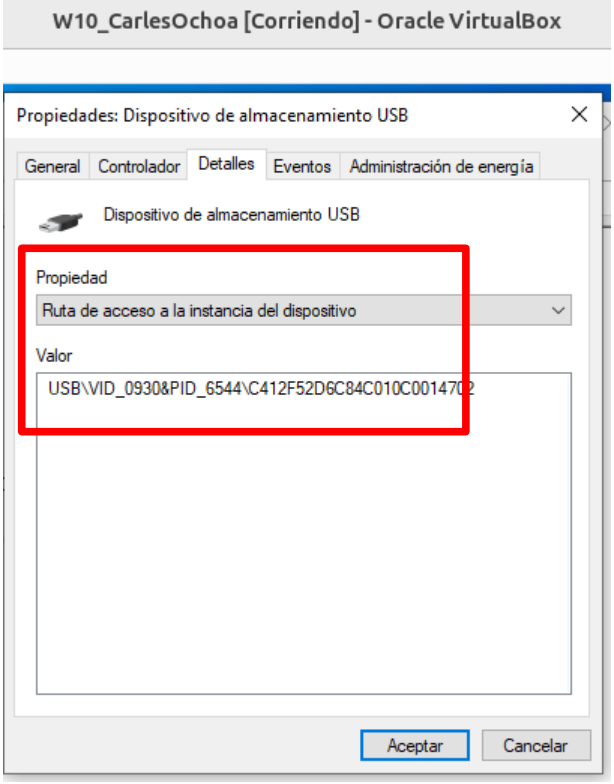


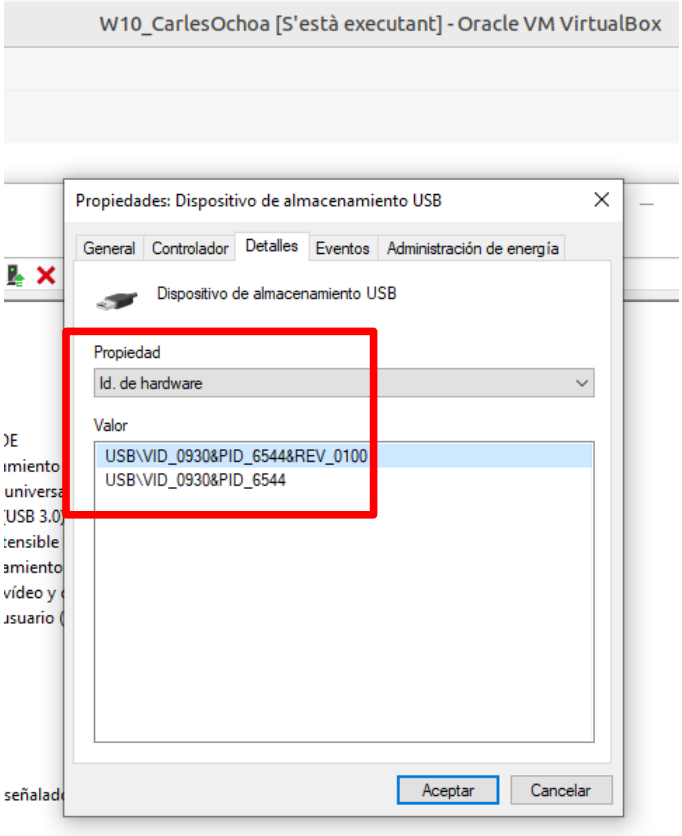
b) Quan esteu segur que la màquina no muntarà el dispositiu a clonar automàticament, connecteu-lo i consulteu la referència (identificador) del dispositiu. Aquest identificador és únic i no canvia encara que connectem el dispositiu a un altre sistema operatiu.

Una vegada confirmat que no es pot accedir als dispositius USB mitjançant les directives aplicades, he procedit a obtindre l'identificador del dispositiu. Per a això, he accedit al Administrador de dispositius i he seguit la ruta:

Controladors de bus sèrie universal»Dispositiu d'emmagatzematge USB»Clic dret»Propietats»Pestanya "Detalls".

Dins d'aquesta pestanya, en el desplegable corresponent, he seleccionat l'**opció "Ruta d'accés a la instància del dispositiu" o bé "Id. de hardware"**, on es pot visualitzar el seu identificador únic.

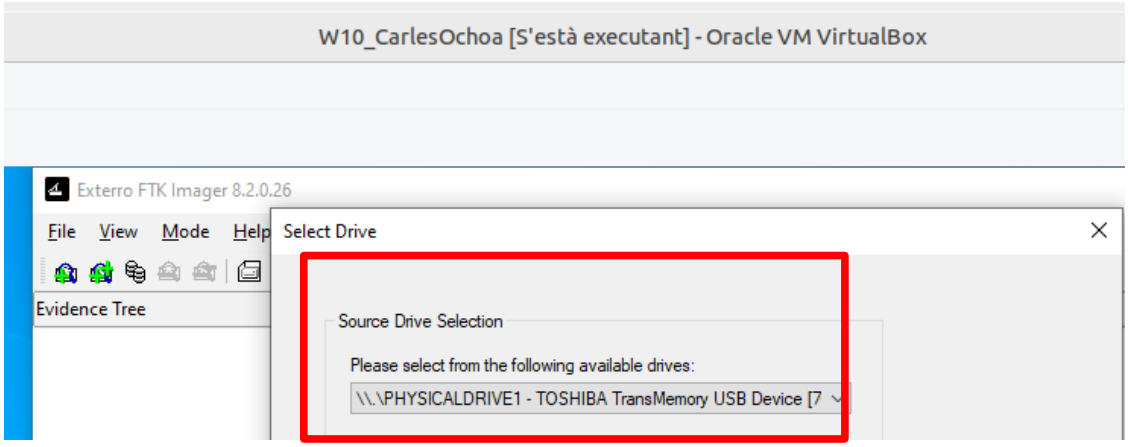




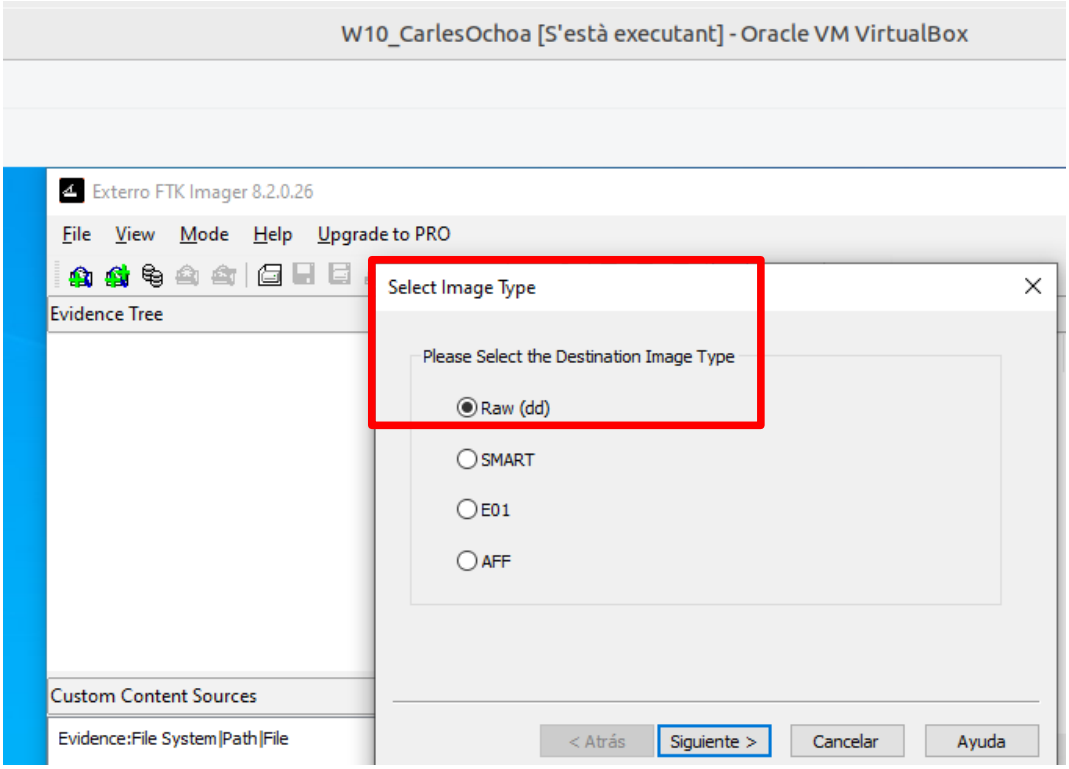
Fent ús de l'eina FTK® Imager, feu la clonació del pendrive a una imatge anomenada pen_drive_3.dd. Si podeu, configureu aquest programa perquè calcule el hash sha256 i sha512. Si no, calculeu-lo amb altres ordres.

Amb aquesta eina he generat una imatge forense del pendrive de manera bit a bit, de forma equivalent al procés realitzat en l'apartat anterior amb les eines dc3dd i dd en Linux, però en aquest cas utilitzant l'entorn Windows. Pasos seguits:

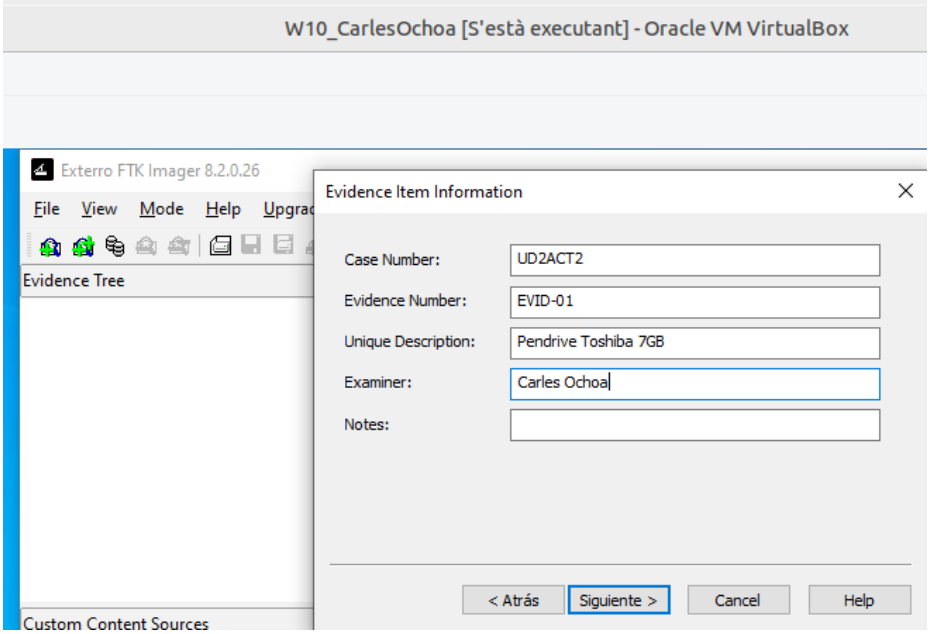
1. Descarregar l'eina FTK a partir de l'enllaç.
2. Menu»File»Create Disk Image»Physical Drive. Apareix una llista on s'ha de seleccionar el pendrive.



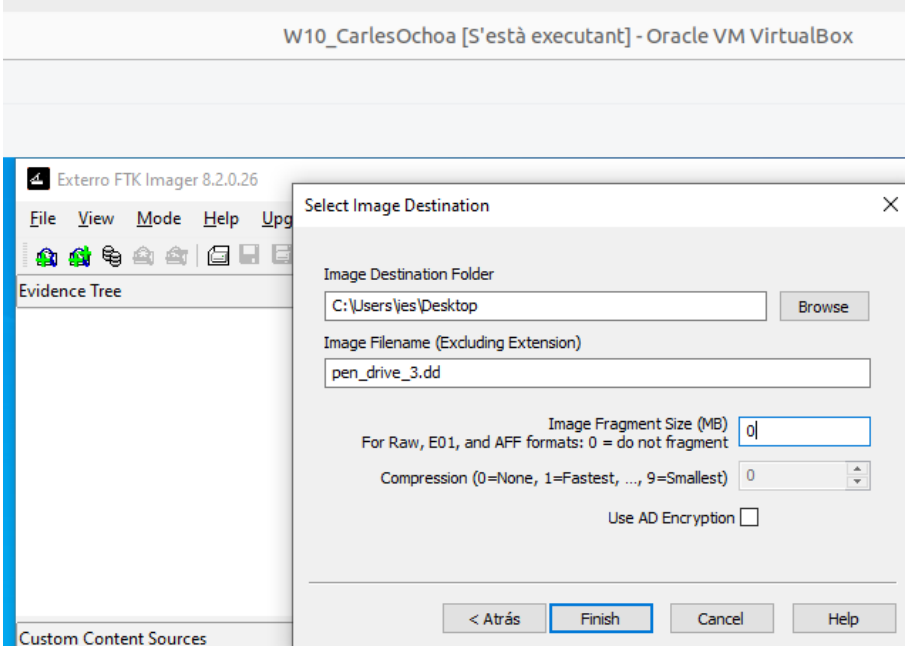
3. El següent pas ha sigut seleccionar l'extensió la cual tindrà la imatge. En aquest cas .dd.



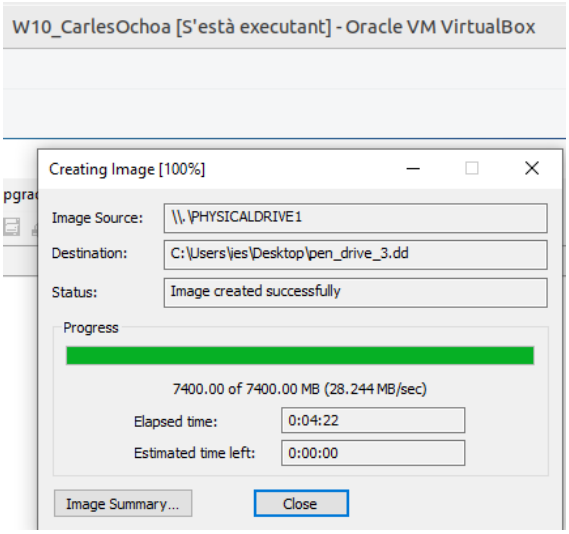
4. A continuació afegir informació sobre l'evidencia.

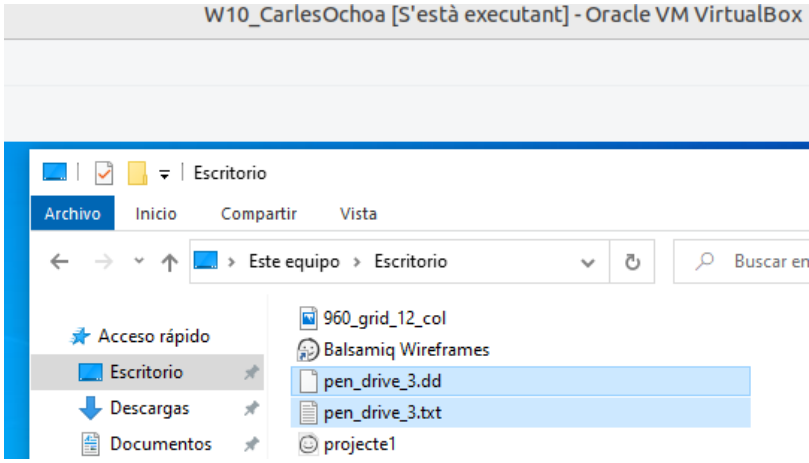


5. En aquest pas és important especificar manualment l'extensió .dd en el nom de la imatge. Si no s'indica, FTK Imager crearà la imatge amb el format per defecte .001, que és un format de fragmentació utilitzat habitualment en imatges tipus raw split. Com que l'objectiu és generar una imatge forense en format RAW (.dd), cal indicar-ho explícitament en el camp de nom. A més, en l'opció **Image Fragment Size**, s'ha d'introduir el valor 0. Açò evita que FTK Imager fragmenta la imatge en diversos fitxers de fins a aproximadament 1,5 GB cadascun (per exemple 001, 002, etc.). En establir el valor a 0, la imatge es genera com un únic fitxer complet .dd, la qual cosa facilita la gestió i verificació posterior dels hash.

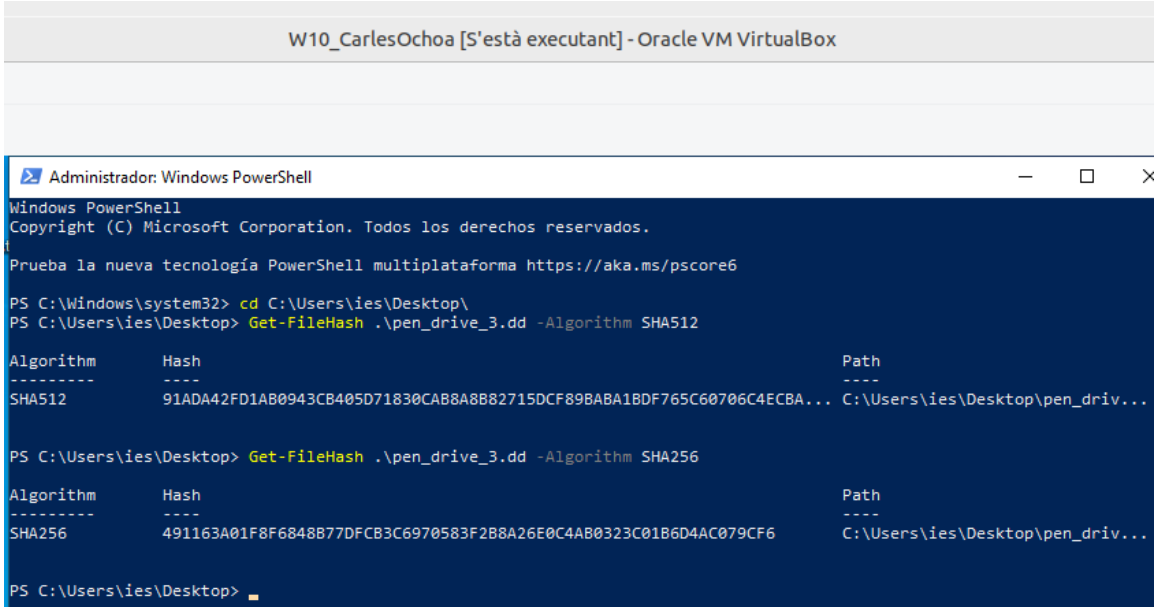


6. I per últim polsar Finish i la imatge es crearà junt a un fitxer .txt.





7. Amb la clonació ja creada faltava calcular els valors hash SHA512 i SHA256. Utilitzant l'eina PowerShell amb permisos d'adminisrador, he executat els comandaments:
   1. **cd C:\Users\ies\Desktop\:** per accedir al directori on s'ha guardat la imatge.
   2. **Get-FileHash .\pen_drive.dd -Algorithm SHA512:** calcular el hash SHA512.
   3. **Get-FileHash .\pen_drive.dd -Algorithm SHA256:** calcular el hash SHA256.



c) Anoteu els avantatges i els inconvenients entre l'eina FTK i les eines anteriors utilitzades.

Avantatges de FTK Imager respecte dc3dd i dd:

- **Interfície gràfica intuïtiva:** facilita el procés, especialment per a usuaris menys experimentats, ja que no cal recordar comandes.
- **Procés guiat i més segur:** redueix el risc d'errors humans (per exemple, seleccionar malament el dispositiu d'origen o destí).
- **Generació automàtica de logs:** crea fitxers de registre (.txt) amb informació detallada del procés, útil en informes forenses.
- **Calcul de hash integrat:** pot generar hashes automàticament durant la creació de la imatge. Genera el hash MD5 i SHA1.

Inconvenients de FTK Imager:

- **Menys flexible que les eines de línia de comandaments:** dd i dc3dd ofereixen més control en entorns avançats i automatitzacions.
- **Depén de un entorn gràfic:** no és tan adequat en entorns sense interfície, com servidors forenses.
- **No sempre compatible** amb totes les configuracions de hardware o sistemes operatius (per exemple, algunes versions en Linux no estan disponibles nativament).
- **Potser més lent** en alguns escenaris, especialment comparat amb dd .

Resum apartat 2

En aquest apartat he realitzat l'adquisició forense d'un pendrive en un entorn Windows utilitzant l'eina FTK Imager. Primer, verificant que el sistema muntava automàticament els dispositius USB i, a continuació, aplicant diverses mesures per evitar qualsevol accés automàtic o escriptura sobre l'evidència. Finalment, la solució efectiva ha sigut la configuració de Directives de Grup, impedint que Windows llegira o escriguera al pendrive i garantint així la seua protecció.

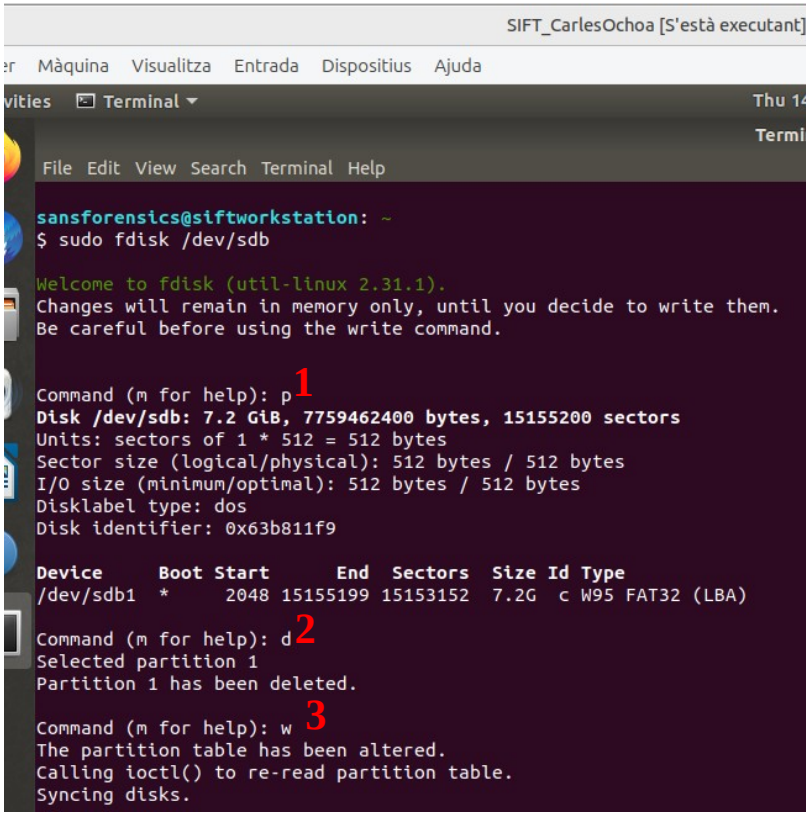
Posteriorment, he identificat correctament el dispositiu per crear una imatge forense en format .dd, desactivant la fragmentació per mantindre la imatge en un únic fitxer. FTK Imager ha generat també un fitxer de registre amb la informació del procés. Una vegada creada la imatge, s'han calculat els hash SHA-256 i SHA-512 des de PowerShell per verificar la seua integritat sense alteracions, ademés permetent treballar sobre la còpia preservant intacta l'evidència original.

3) Clonació d'un pendrive amb dues particions.

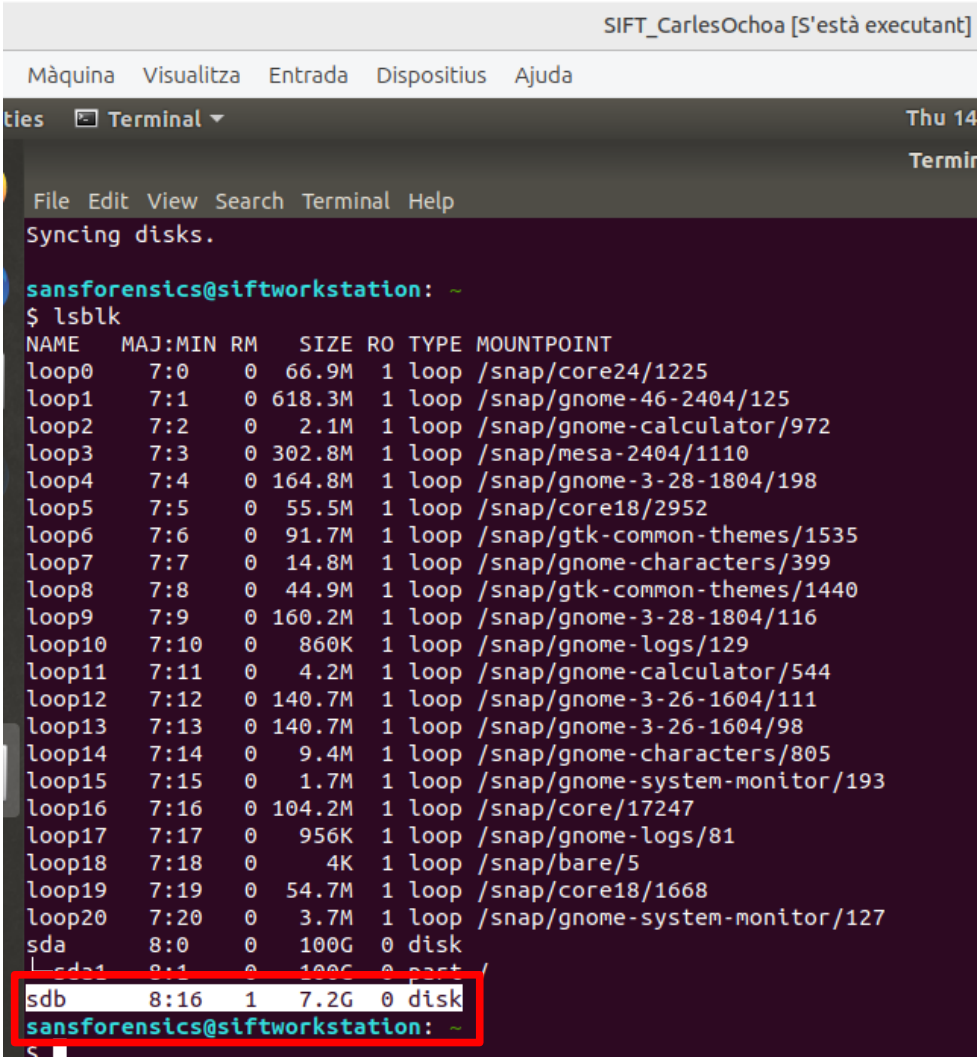
a) Elimineu les particions existents i genereu dues particions de 20MiB en un pendrive, afegint diversos fitxers a cadascuna de les particions. Mostra des de línea de comandaments les particions del pendrive on es veja el tamany i el contingut de cadascuna d'elles.

Per esborrar les particions del usb, he utilitzat fdisk, obrint l'eina d'administració de particions executant el comandament **sudo fdisk /dev/sdb.**

Una vegada dins de fdisk, he executat el comandament **p** (1) per llistar les particions existents al pendrive i una vegada identificada la partició (sdb1) el següent comandament executa es el **d** (delete) (2) per esborrar la partició seleccionant quin número de partició es vol esborrar, en aquest la 1 per **sdb1** i finalment per guardar els canvis he executat **w** (3).



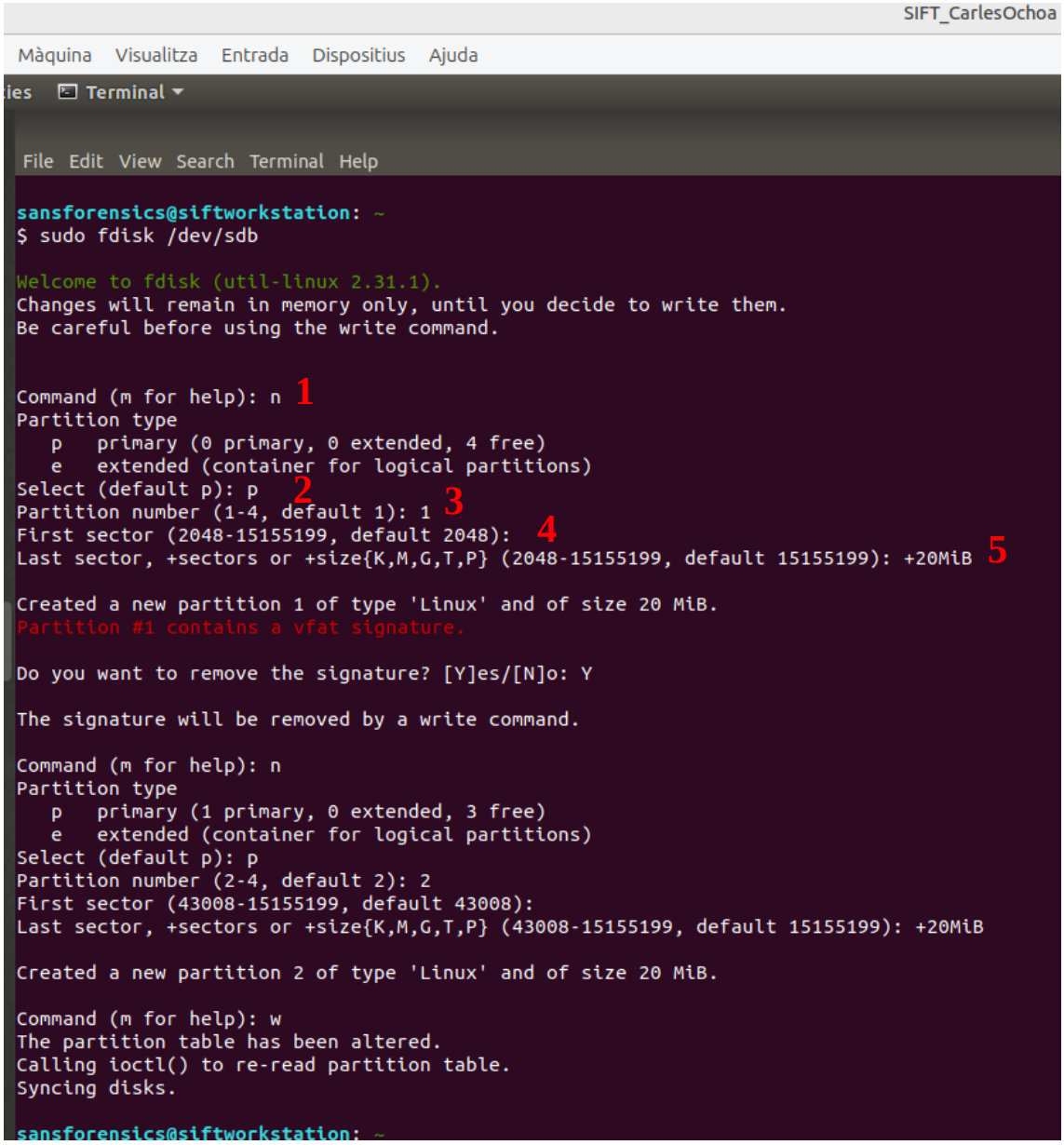
Per verificar que la partició s'havia eliminat correctament, he utilitzat l'ordre **lsblk**, que mostra els dispositius i les seues particions. En executar-la, la partició sdb1 ja no apareix en sdb (pendrive).



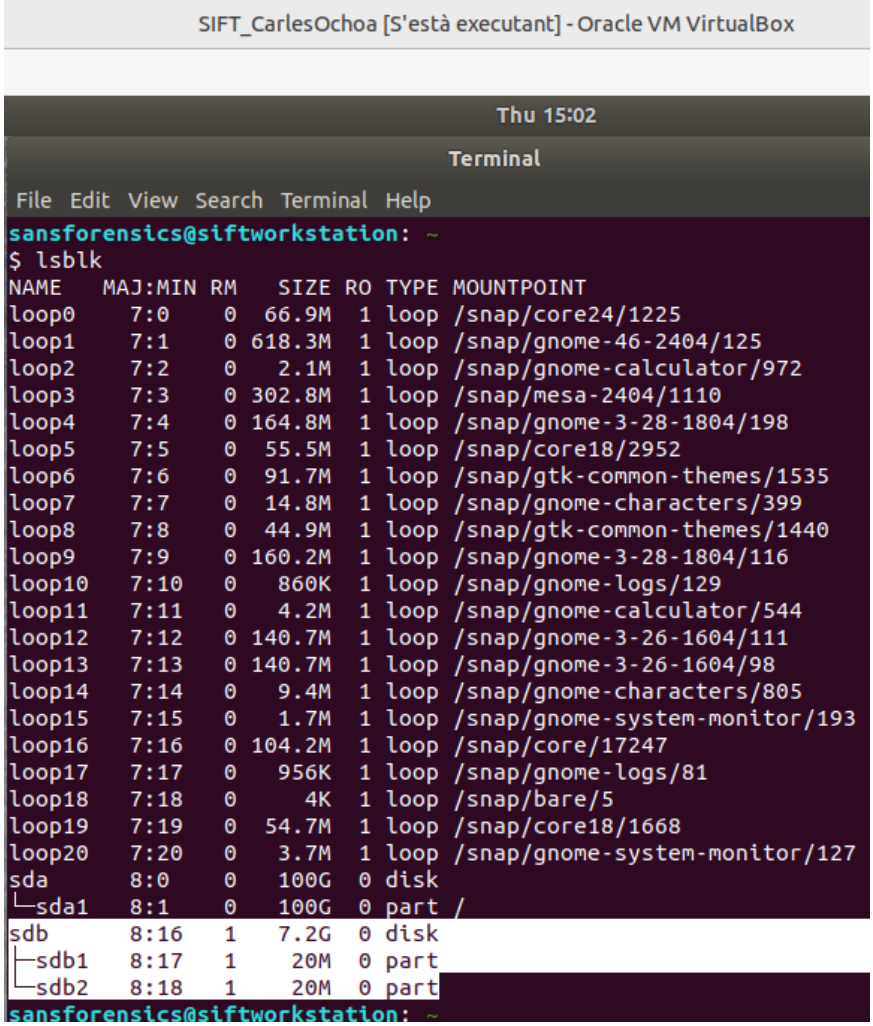
Una vegada verificat que la partició havia sigut eliminada correctament, he creat dues particions de 20 MiB cadascuna seguint els passos següents:

1. sudo fdisk /dev/sdb per entrar a l'administració de particions.
2. **Pàrametre n:** crear nova partició (1).
3. Numero de partició: 1 (2).
4. **Pàrametre p:** partició primaria, ja que és el tipus més senzill i comú, i permet que el sistema detecte i gestione la partició directament (3).
5. Per al primer sector, he deixat el valor per defecte (2048), ja que és l'inici alineat recomanat pel sistema per optimitzar l'accés al dispositiu (4).
6. Per al últim sector, he indicat una mida de +20M per crear una partició de 20 MiB exactes (5).

7. Repetir aquest procés per a la segona partició canviant el numero de partició a 2.
8. I per guardar tots els canvis en el dispositiu s'ha de executar el **pàrametre w.**



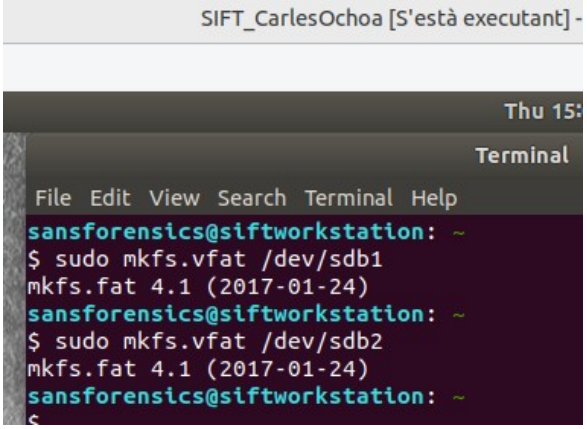
Seguidament amb l'ordre lsblk comprove que les particions estiguen creades correctament.



Per acabar, és necessari formatar les particions amb un sistema de fitxers i assignar-los una etiqueta. El formatat permet que el sistema operatiu puga llegir i escriure informació en aquestes particions, per a la creació de carpetes, arxius, guardar, etc. A més, assignar una etiqueta facilita la seua identificació, ja que permet reconéixer cada partició de manera senzilla quan es munta o es treballa amb ella.

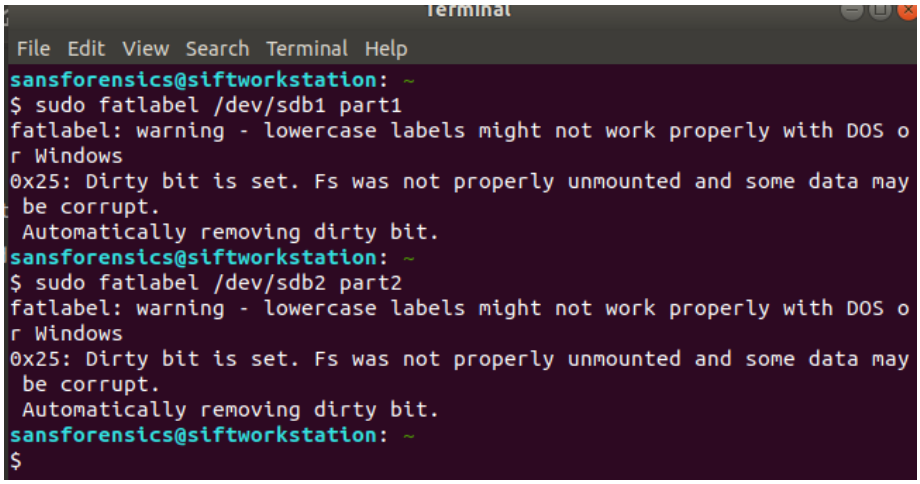
Per formatar les particions l'ordre a executar:

- sudo mkfs.vfat /dev/sdb1: per a la partició 1.
- sudo mkfs.vfat /dev/sdb2: per a la partició 2.

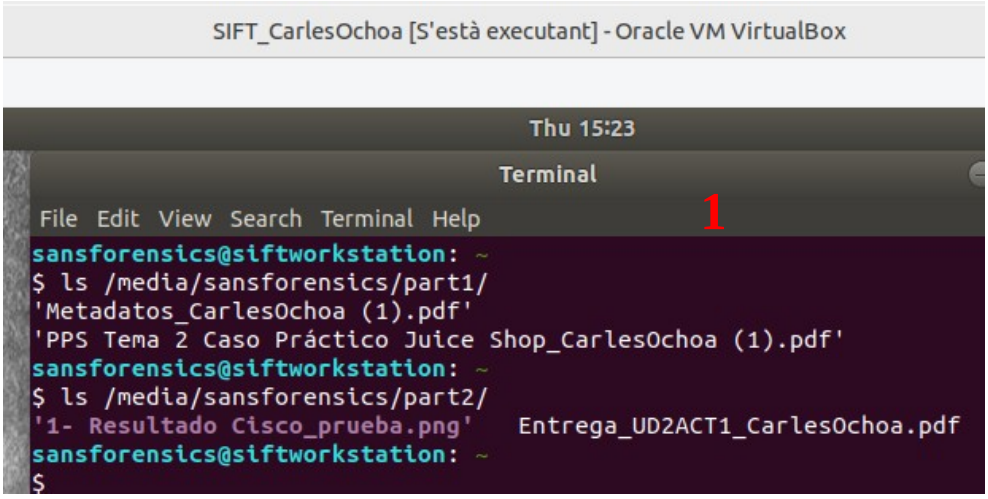


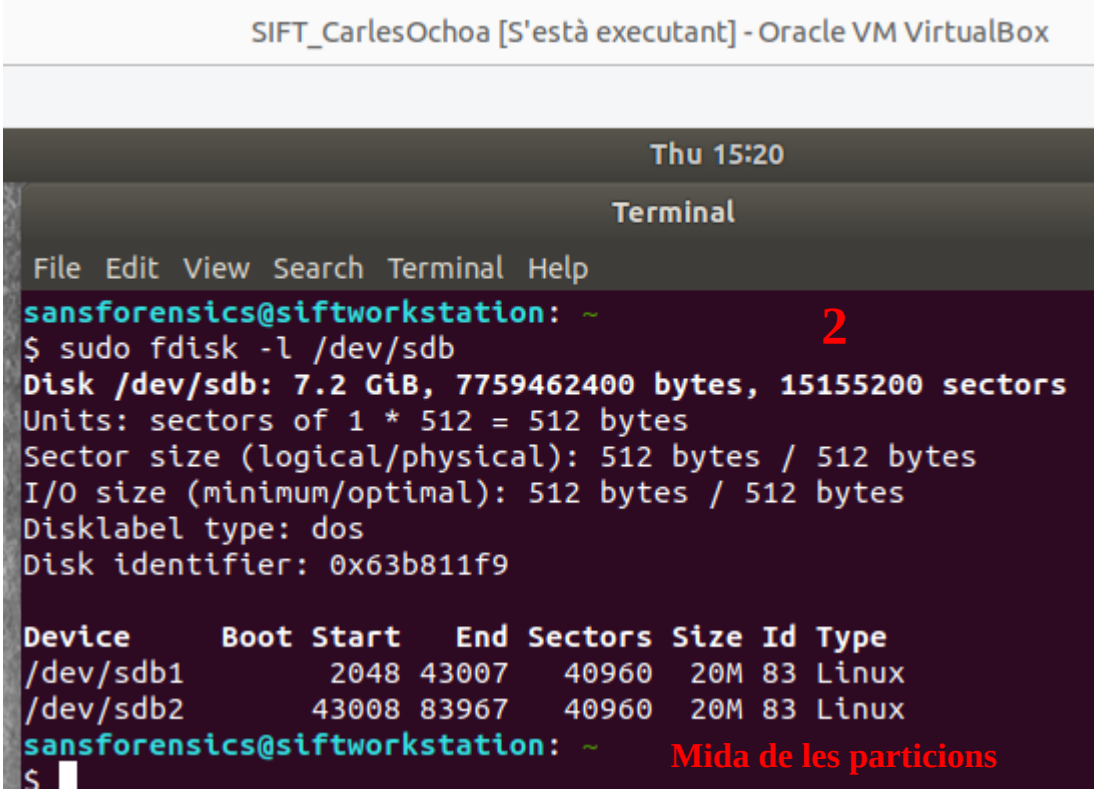
I per assignar una etiqueta l'ordre a executar:

- sudo fatkabel /dev/sdb1 part1 per a la partició 1.
- sudo fatkabel /dev/sdb1 part2: per a la partició 2.



Amb les particions ja formatades, he afegit contingut a cadascuna d'elles i, posteriorment, he verificat des de la línea de comandaments el contingut (1) i la mida de cada partició (2).





b) Ara començarem la part forense i haurem de mantindre la integritat del pendrive i que no es munte automàticament. Per motius de velocitat és possible fer una imatge parcial del pendrive que incloga les dues particions en una sola imatge. Realitza aquesta operació des de Linux.

Tal com es va realitzar en l'apartat 1.a d'aquesta activitat, prèviament he verificat que l'automuntatge de dispositius USB estiguera desactivat per tal d'evitar qualsevol modificació sobre el pendrive durant el procés.

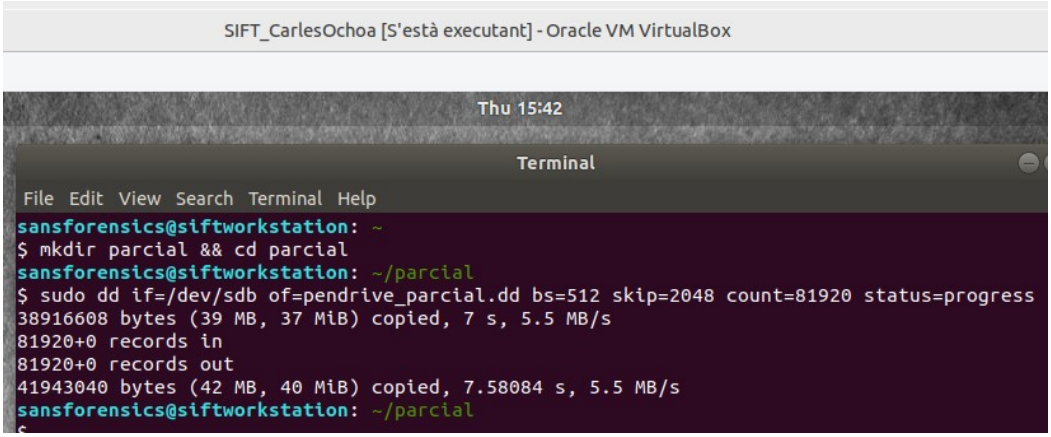
Per realitzar una imatge parcial del pendrive que incloga les dues particions en una sola imatge el procés que he seguit es el següent:

1. Comprovar els sectors amb l'ordre **sudo fdisk -l /dev/sdb.** Aquest pas és necessari per identificar el sector d'inici (Start) de la primera i el sector final (End) de la segona partició. Aquesta informació és essencial, ja que dd treballa a nivell de blocs i sectors. Per tant, per copiar només la zona del dispositiu on es troben les particions, cal saber exactament en quin sector comença la informació útil i fins a quin sector arriba. Aquesta ordre està executada en l'anterior captura.

2. **Executar l'ordre mkdir parcial && cd parcial.** Amb aquesta ordre es crea un directori anomenat parcial i s'accedeix a ell, on s'emmagatzemarà la imatge.
3. I per últim crear la imatge amb l'ordre **sudo dd if=/dev/sdb of=pendrive_parcial.dd bs=512 skip=2048 count=81920 status=progress.**

   Paràmetres:

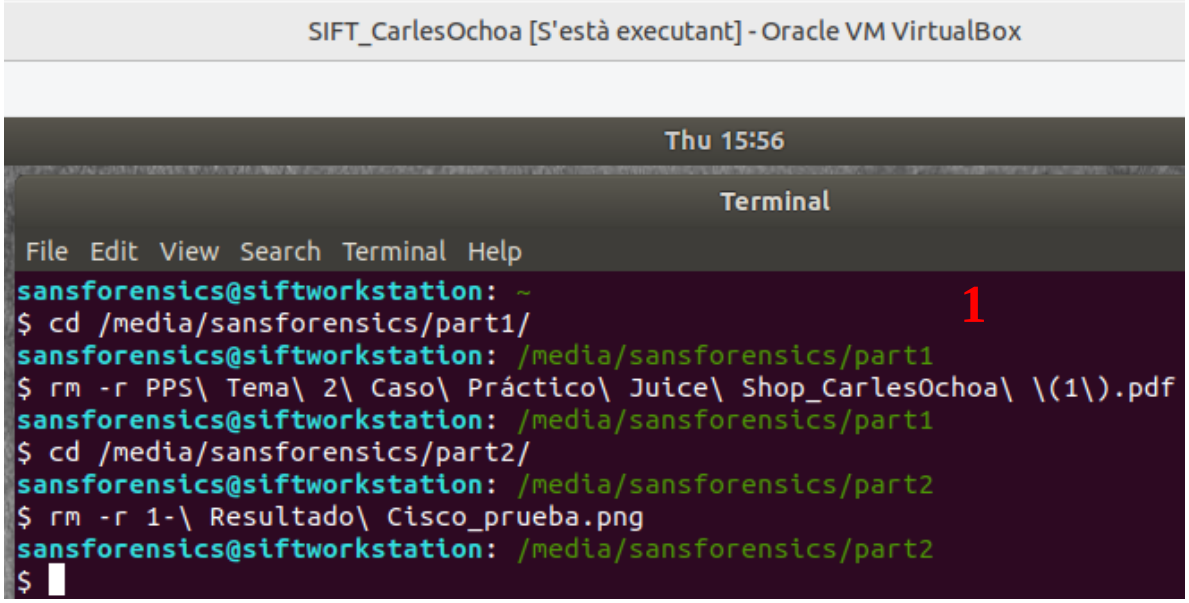
   - **if=/dev/sdb:** dispositiu d'origen (pendrive).
   - **of=pendrive_parcial.dd:** fitxer d'eixida on es guardarà la imatge parcial.
   - **bs=512:** grandària del bloc (512 bytes, que és la mida estàndard del sector).
   - **skip=2048:** indica a dd que ignore els primers 2048 sectors (abans de la primera partició).
   - **count=81920:** nombre de sectors a copiar, que correspon a la suma de la mida de les dues particions.
   - **status=progress:** mostra el progrés de la còpia en pantalla.

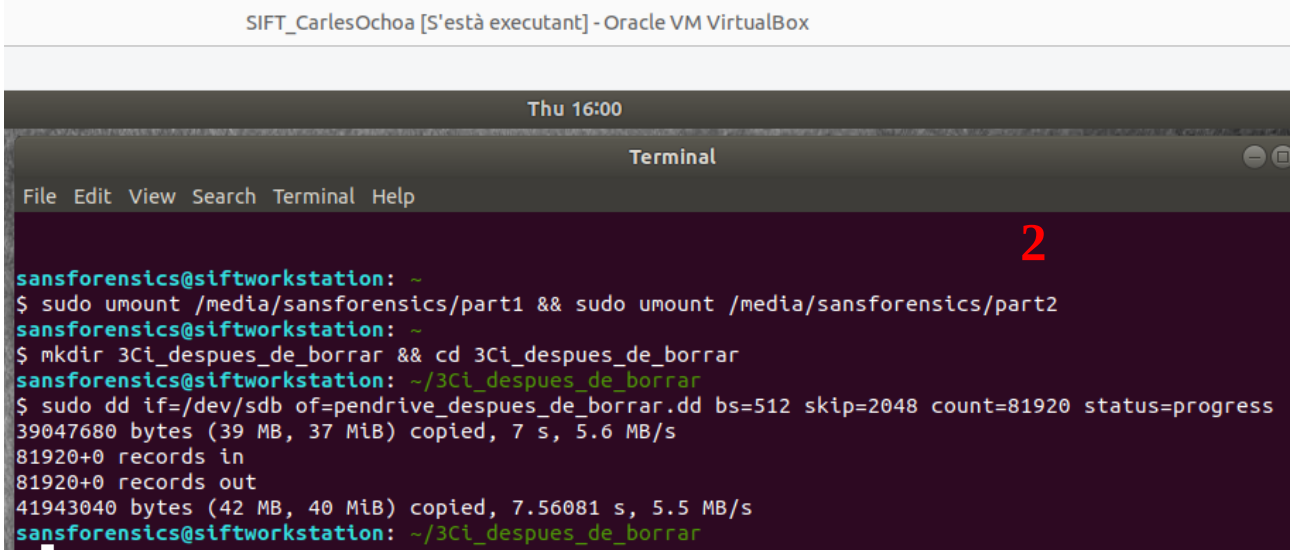


c) Trieu l'eina de clonació que preferiu i genereu una única imatge de les particions del pendrive en cadascuna de les situacions següents:

i. Després d'esborrar algun fitxer a totes dues particions.

Mitjançant l'ordre **rm -r <ruta_fitxer> (1)**, he eliminat un fitxer de cadascuna de les particions del pendrive. A continuació, igual que en el cas anterior, he utilitzat l'eina dd per crear una única imatge que incloguera les dues particions, empleant els paràmetres skip i count per copiar unicament les particions **(2)**.

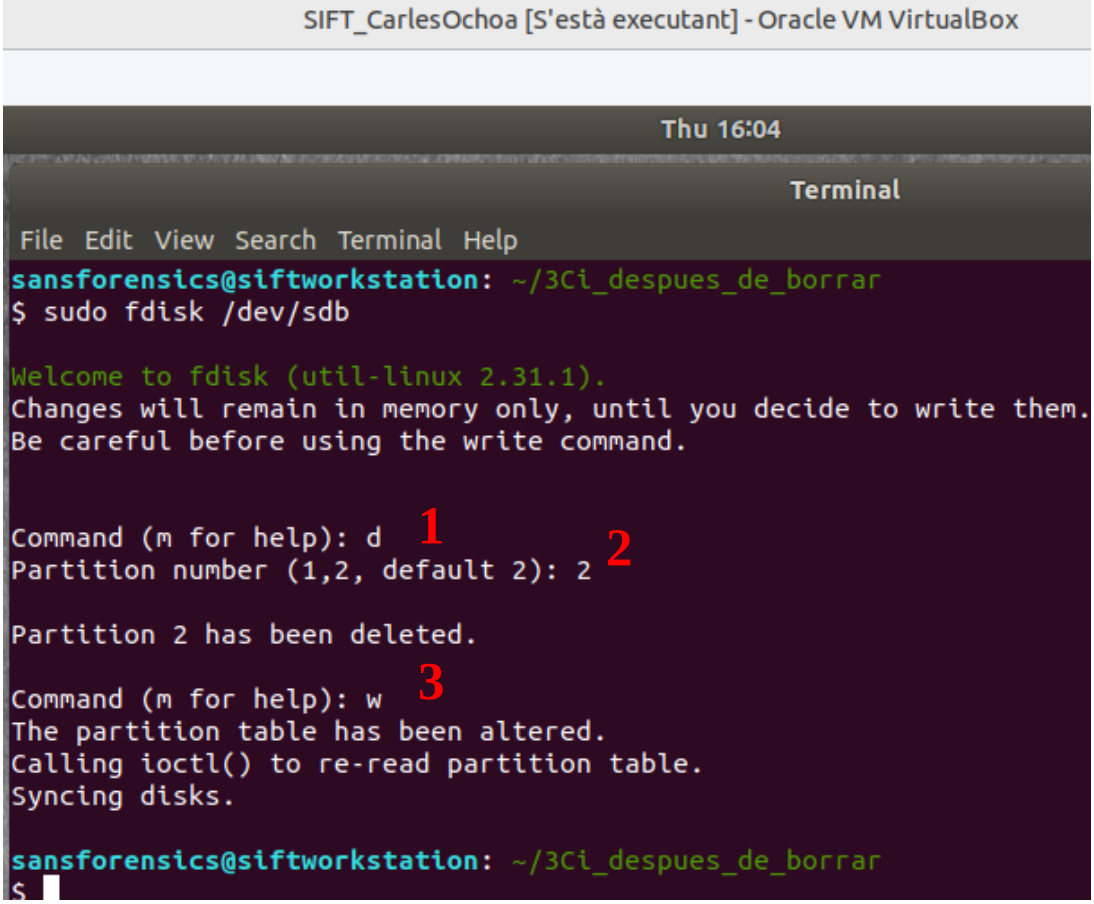




ii. Després d'eliminar la segona partició.

Per eliminar la segona partició, he utilitzat novament l'eina d'administració de particions fdisk, executant **sudo fdisk /dev/sdb.** Una vegada dins de l'eina, he seguit els passos següents:

- **d:** ordre per eliminar una partició (1).
- **2:** número de la partició a eliminar (en aquest cas, la segona) (2).
- **w:** confirmar i escriure els canvis al dispositiu (3).

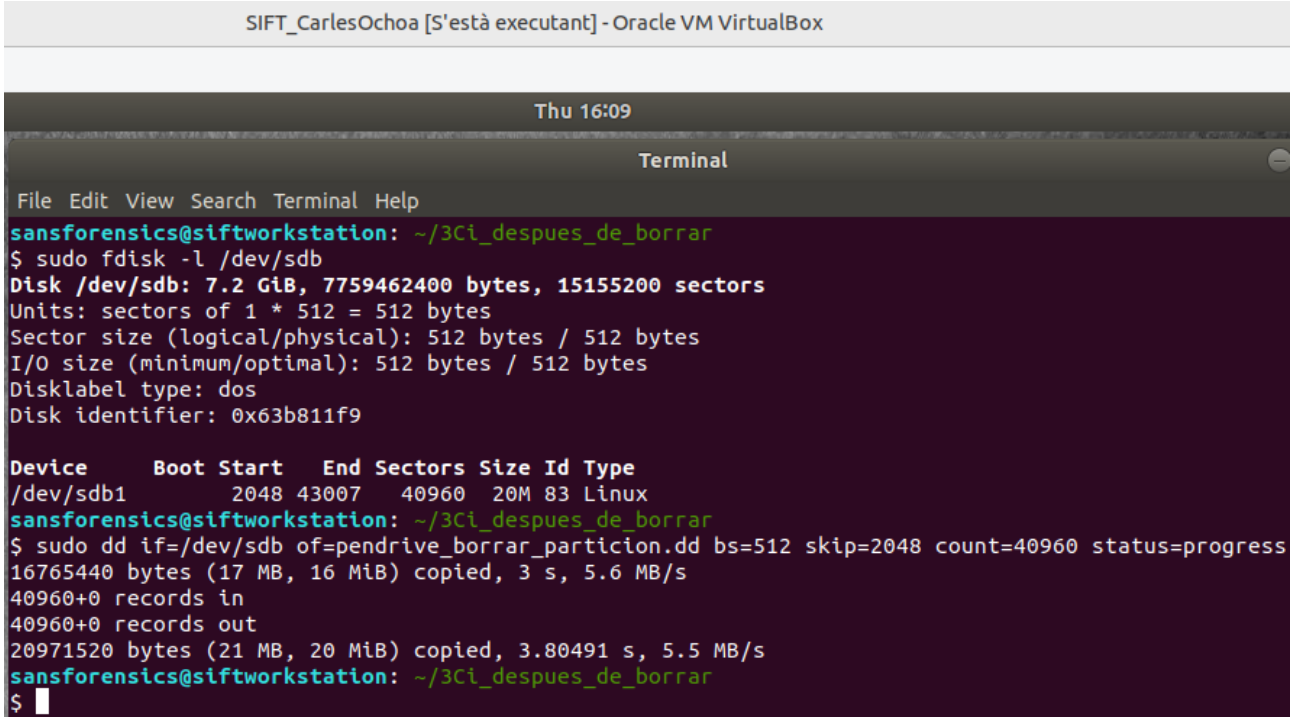


Una vegada eliminada la segona partició, he tornat a consultar la informació del dispositiu amb **sudo fdisk -l /dev/sdb** perquè, en eliminar la partició 2, aquesta ja no forma part de la taula de particions i, per tant, els valors de Start i End utilitzats anteriorment ja no són vàlids per a generar una imatge parcial. Ara només queda la partició 1.

Amb els nous valors identificats, he creat la imatge parcial de la partició restant utilitzant: **sudo dd if=/dev/sdb of=pendrive_borrar_particion.dd bs=512 skip=2048 count=40960 status=progress**

En aquesta ordre:

- **skip=2048** indica a dd que ignore els primers sectors fins al punt d'inici de la partició 1.
- **count=40960** especifica la quantitat de sectors de la partició per a que soles es copie el seu contingut.



d) Munteu les particions de la imatge del disc realitzada en el punt b) i comproveu el continguts dels directoris muntats. (caldrà cercar per internet com poder-ho fer) Mostra des de línea de comandaments en Linux que les particions de la imatge estan muntades i que el contingut és el mateix que el que contenia l'USB clonat.

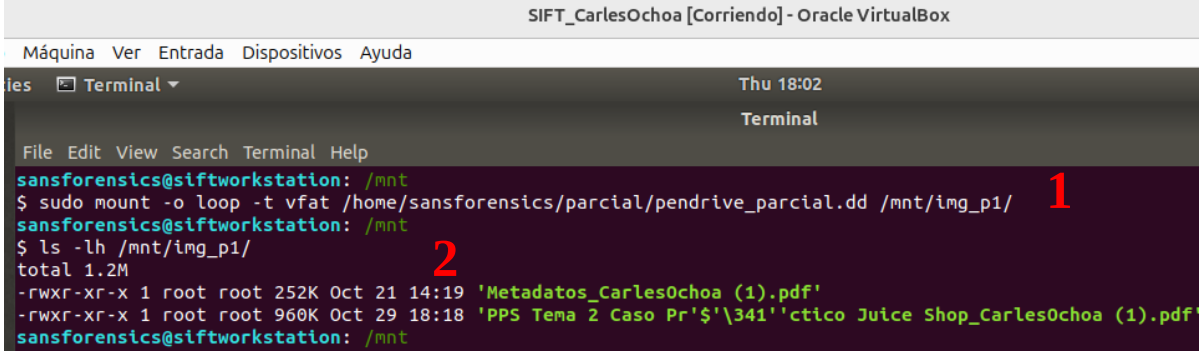
Per comprovar el contingut de les particions incloses en la imatge generada en l'apartat anterior, he procedit a muntar-les manualment en el sistema. En primer lloc, he creat directoris per a muntar cada partició:

- sudo mkdir /mnt/img_p1
- sudo mkdir /mnt/img_p2

Posteriorment, he muntat la imatge utilitzant l'opció loop. Per a la primera partició, el muntatge s'ha realitzat directament:

- **sudo mount -o loop -t vfat /home/sansforensics/parcial/pendrive_parcial.dd /mnt/img_p1/ (1).**

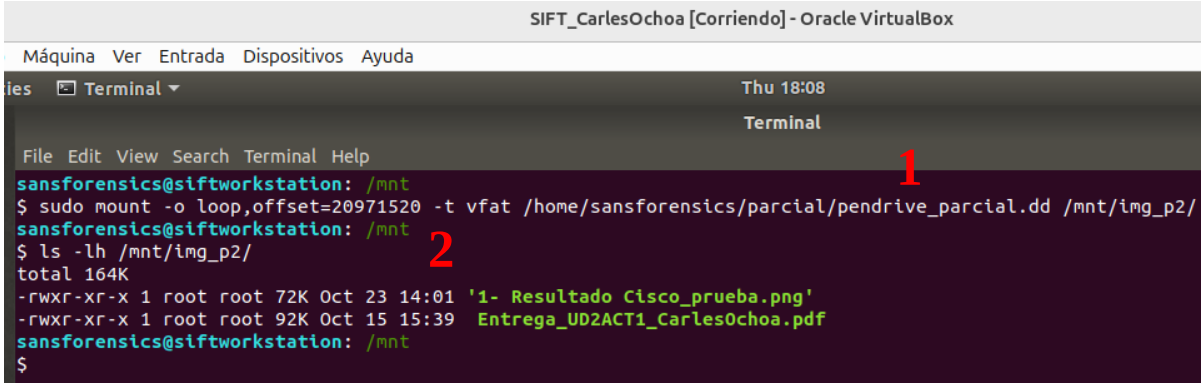
A continuació, he verificat el seu contingut: **ls -lh /mnt/img_p1/** (2)**.**



Per a la segona partició, ha sigut necessari especificar el paràmetre **offset**, ja que aquesta comença més endavant dins de la imatge.

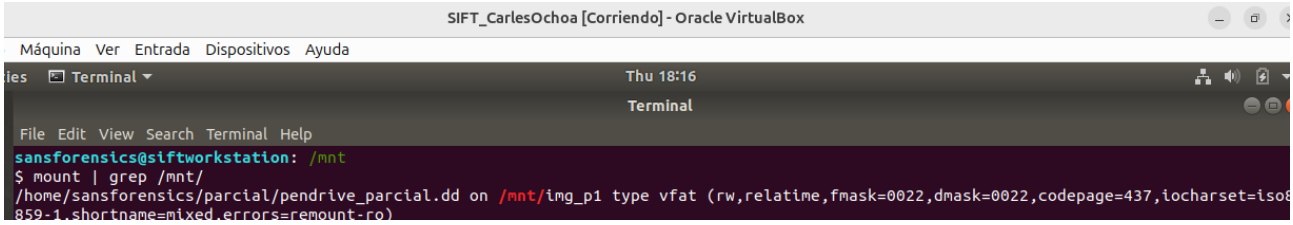
sudo mount -o loop,offset=20971520 -t vfat /home/sansforensics/parcial/pendrive_parcial.dd /mnt/img_p2/ (1).

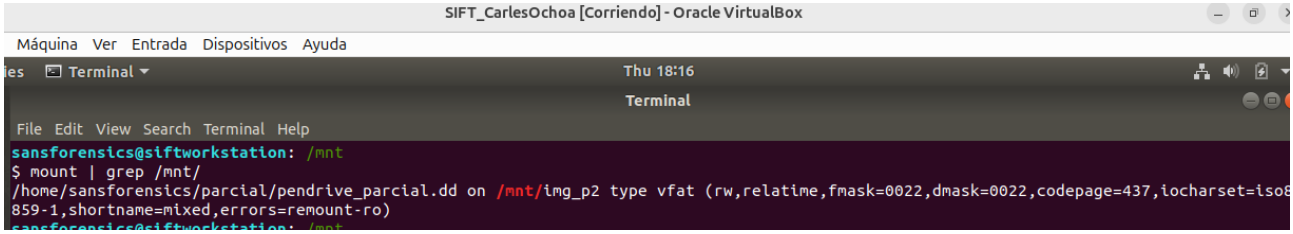
Després, he comprovat el seu contingut: **ls -lh /mnt/img_p2/ (2).**



Amb les particions ja muntades de la imatge parcial, he verificat el seu contingut utilitzant i els resultats mostrats coincidixen amb els fitxers que es van crear prèviament en cadascuna de les particions del pendrive. En ambdós casos, els directoris muntats contenen exactament els mateixos arxius que hi havia en les particions originals, la qual cosa confirma que la imatge s'ha generat correctament i que les dades han sigut preservades correcament durant el procés de clonació.

Finalment, he utilitzat l'ordre mount | grep /mnt per comprovar que les particions de la imatge estaven muntades correctament en els directoris creats prèviament.





Resum apartat 3

En aquest apartat he eliminat les particions existents del pendrive per crear noves particions de 20 MiB cadascuna. Després, les he formatat per afegir fitxers de prova per comprovar el seu funcionament. A continuació, amb l'eina dd he realitzat una imatge parcial del pendrive, copiant únicament la zona corresponent a les particions mitjançant els paràmetres skip i count.

Posteriorment, he muntat les particions de la imatge per verificar la seua integritat. En llistar els fitxers de cada punt de muntatge, es pot confirmar que el contingut coincidia amb els arxius originals del pendrive, demostrant que la clonació parcial s'ha realitzat de manera correcta i que la informació s'ha preservat sense alteracions.

4) Clonació hardware vs software.

Dispositius hardware per clonació/adquisició forense

Model 1: Duplicador TD4.

- Característiques tècniques:
  - Pot crear múltiples clonacions a diversos dispositius alhora.
  - Permet l'intercanvi en calent de dispositius (canvi de discos sense apagar l'equip).
  - Reconeix el sistema de particions i fitxers permitint seleccionar les dades.
  - Compatibilitat nativa amb PCIe, SAS i USB-C, permetent treballar amb una gran varietat de dispositius.
  - El dispositiu calcula automàticament el hash mentre es realitza la còpia garantint en temps real la integritat de les dades sense processos addicionals.

- Enllaç.

Model 2: Atola TaskForce.

- Característiques tècniques:
  - Suporta processar diversos dispositius al mateix temps, fins a 12 o més sessions d'imatge.
  - Velocitat de clonació de fins a 15TB per hora.
  - Disposa de 18 ports configurables que poden actuar com a origen (source) o destinació (target) i inclou protecció de bloqueig d'escriptura en mode origen.
  - Compatibilitat amb múltiples interfícies: 6 x SATA, 6 x SATA/SAS (12 Gb), 4 x USB (2.0/3.0), IDE, i ranures d'extensió per a Thunderbolt, PCIe, M.2 SSD.
  - Suport per a estructures RAID, inclòs reconeixement automàtic de configuracions (RAID 0, 1, 5, 10) i imatge d'arrays amb discos faltants.
  - Capacitat per tractar discos danyats: discos amb sectors defectuosos, protecció contra sobre-corrents i curtcircuits, etc.
  - Formats forenses compatibles: E01, AFF4, RAW (DD), L01, etc.
- Enllaç

Avantatges i inconvenients dels dispositius hardware davant les solucions software

Avantatges:

- Els dispositius hardware tenen protecció de bloqueig d'escriptura integrada, minimitzant el risc de modificar l'evidència original.
- Permeten copiar dades molt més ràpid que les eines software, especialment amb discos grans o diversos dispositius alhora.
- Ofereixen una major automatització i independència del sistema operatiu de l'analista, amb menys dependències de software o controladors.
- Els dispositius hardware solen ser més fiables i estables, ja que no depenen del sistema operatiu ni de possibles errors de software. Açò redueïx el risc de fallades durant la clonació.

Inconvenients:

- El cost dels dispositius hardware és molt superior respecte a les eines software, per tant pot limitar la seua adquisició per part d'organitzacions amb pocs recursos.
- Poden oferir menys flexibilitat, ja que estan enfocats a tasques concretes i poden no permetre tanta personalització com una solució software ben configurada.
- Requereixen manteniment, suport i formació del personal per utilitzar-los correctament; a més, en entorns molt específics poden necessitar adaptadors o actualitzacions de hardware.

- Solen ser equips voluminosos o menys portàtils que una solució software instal·lada en un ordinador portàtil, fet que pot dificultar el seu ús en determinades intervencions o situacions on la mobilitat és important.

Enllaços:

- 1
- 2
- 3
- 4